

[별표 1]

열수송관 내진설계기준

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 기준은 「지진·화산재해대책법」 제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 규정된 집단에너지사업법 시행규칙 제2조 제2호 가목에 따른 지하매설 열수송관과 지상부설 열수송관 및 그 지지물(기초, 앵커 포함)의 내진설계 및 내진성능평가에 적용한다.

1.2 용어정의

- 1) "감쇠"란 점성, 소성 또는 마찰에 의해 구조물에 입력된 동적 에너지가 소산되어 구조물의 진동이 감소하는 현상을 말한다.
- 2) "기능수행수준"이란 설계지진 하중 작용 시 열수송관 및 그 지지물이 본래의 열수송기능을 정상적으로 수행할 수 있는 수준을 말한다. 설계지진하중 작용 시 열수송관이 본래의 열수송 기능을 정상적으로 수행할 수 있는 수준을 말한다.
- 3) "기반암"란 연암층, 퇴적층 또는 토층의 아래에 위치하는 전단파속도가 760m/s 이상인 단단한 암석층(보통암 등)을 말한다.
- 4) "내진성능수준"이란 설계지진에 대해 시설물에 요구되는 성능수준을 말한다.
- 5) "내진I등급"이란 열수송관의 손상이나 기능 상실이 사회적 편익 제공에 상당한 영향을 초래할 수 있는 내진등급을 말한다.
- 6) "내진II등급"이란 열수송관의 손상이나 기능상실이 사회적 편익 제공에 큰 영향을 초래하지 않는다고 판단되는 내진등급을 말한다.
- 7) "누출방지수준"이란 "붕괴방지수준"으로서 열수송관의 균열, 파열 등으로 인해 열수송관 내부의 내용물 누출이 방지되어 사회적, 경제적 영향이 초래되지 않는 수준을 말한다.
- 8) "설계지반운동"이란 내진설계를 위해 정의된 지반운동으로서 열수송관이 부설되기 전에 부지 정지작업이 완료된 지면에서의 지반운동을 말한다.
- 9) "소성지수"란 흙의 소성정도를 나타내는 값으로 액성한계에서 소성한계를 뺀 값을 말한다.
- 10) "스펙트럼보정"이란 지진과의 시간이력에 대한 응답스펙트럼을 목표로 하는 응답스펙트럼 형상에 부합되도록 시간이력을 보정하는 과정을 말한다.
- 11) "액상화"란 포화된 사질토 등에서 지진동, 발파하중 등과 같은 동하중에 의하여, 지반 내에 과잉간극수압이 발생하고, 지반의 전단강도가 상실되어 액체

처럼 거동하는 현상을 말한다.

- 12) "위험도 계수"란 평균재현주기가 500년인 지진의 유효수평지반가속도를 기준으로 하여, 평균재현주기가 다른 지진의 유효수평지반가속도를 상대적 비율로 나타낸 계수를 말한다.
- 13) "유효지반가속도"란 지진하중을 산정하기 위한 기반암의 지반운동 수준을 말하며 유효수평지반가속도와 유효수직지반가속도로 구분한다.
- 14) "응답스펙트럼"이란 지반운동에 대한 단자유도 시스템의 최대응답을 고유주기 또는 고유진동수의 함수로 표현한 스펙트럼을 말한다.
- 15) "응답(시간)이력해석"이란 지진의 지속시간 동안 각 시간단계에서의 구조물의 동적응답을 구하는 방법을 말한다.
- 16) "재현주기"란 지진과 같은 자연재해가 특정한 크기 이상으로 발생할 주기를 확률적으로 계산한 값으로, 일년 동안에 특정한 크기 이상의 자연재해가 발생할 확률의 역수를 말한다.
- 17) "절단진동수"란 특정 진동수보다 크거나 작은 진동수 신호를 통과시키거나 감쇠시키는 경계의 진동수를 말한다.
- 18) "지반증폭계수"란 기반암의 스펙트럼 가속도에 대한 지표면의 스펙트럼 가속도의 증폭비율을 말한다.
- 19) "지진구역계수"란 지진구역I과 지진구역II의 기반암 상에서 평균재현주기 500년 지진의 유효수평지반가속도를 중력가속도 단위로 표현한 값을 말한다.
- 20) "지진위험도(=지진재해도)"란 내진설계의 기초가 되는 지진구역을 설정하기 위하여 과거의 지진기록과 지질 및 지반특성 등을 종합적으로 분석하여 산정한 지진재해의 연초과 발생빈도를 말한다.
- 21) "지진위험지도"란 내진설계 등에 활용하기 위하여 정밀한 지진위험도(또는 지진재해도) 분석결과를 표시한 지도로서 정의된 재현주기 또는 초과확률 내에서 지리적 영역에 걸쳐 예상되는 유효지반가속도를 등고선의 형태로 나타낸 지도를 말한다.
- 22) "표준설계응답스펙트럼"이란 설계지진에 대하여 5% 감쇠비를 가진 단자유도 시스템의 설계응답스펙트럼을 말한다.

2. 내진성능 관련 기준

2.1 내진등급

- 1) 열수송관 및 그 지지물은 그 기능의 중요성과 지진으로 손상이 초래될 수 있는 재해의 규모와 범위를 고려하여 내진I등급, 내진II등급으로 분류한다.
- 2) 지하에 매설하는 관경 400mm 이상의 열수송관은 내진I등급을 적용한다.
- 3) 지상에 부설하는 열수송관과 그 지지물은 내진I등급을 적용한다.

4) 내진 I등급 이외의 열수송관은 내진II등급을 적용한다.

표 2.1.1 열수송관 및 지지물의 내진등급 분류 및 적용대상

내진등급	적용대상	
	지하에 매설하는 경우	지상에 부설하는 경우
내진 I 등급	관경 400mm 이상의 열수송관	열수송관 및 그 지지물
내진 II 등급	내진 I 등급 이외의 열수송관	-

2.2 내진성능수준

- 1) 열수송관의 내진성능은 ‘기능수행수준’과 ‘누출방지수준’으로 구분한다.
- 2) ‘기능수행수준’이란 설계지진하중 작용 시 열수송관의 열원물질의 수송기능을 정상적으로 수행할 수 있는 성능수준을 말한다.
- 3) ‘누출방지수준’이란 ‘붕괴방지수준’으로서 설계지진하중 작용 시 열수송관 및 지지물의 균열, 파열 등의 손상으로 인하여 내부의 열원물질이 누출되지 않는 성능수준을 말한다.

2.3 설계지반운동수준

- 1) 열수송관의 설계지반운동수준은 다음과 같다.
 - (1) 평균재현주기 50년 지진지반운동(5년 내 초과확률 10%)
 - (2) 평균재현주기 100년 지진지반운동(10년 내 초과확률 10%)
 - (3) 평균재현주기 500년 지진지반운동(50년 내 초과확률 10%)
 - (4) 평균재현주기 1000년 지진지반운동(100년 내 초과확률 10%)

2.4 내진성능목표

- 1) 내진성능목표는 내진등급별로 설계지반운동에 대한 내진성능수준으로 정의되며 표 2.4.1에 따른다.

표 2.4.1 열수송관 및 지지물의 내진성능목표

	평균재현주기	내진성능수준	
		기능수행	누출방지
설계지진	50년	내진II등급	
	100년	내진I등급	
	500년		내진II등급
	1000년		내진I등급

3. 지반운동 관련 기준

3.1 지진구역 및 지진위험도

- 1) 지진구역은 표 3.1.1과 같이 지진구역I 및 지진구역II의 두 개의 지진구역으로 구분한다. 각 지진구역에서의 지진구역계수(Z)는 다음과 같다.

표 3.1.1 지진구역 및 지진구역계수(Z)

지진 구역	행정구역		지진구역 계수(Z)
I	시	서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종	0.11 g
	도	경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원 남부 ¹⁾	
II	도	강원 북부 ²⁾ , 제주	0.07 g
¹⁾ 강원 남부 : 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백			
²⁾ 강원 북부 : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천, 속초			

- 2) 위험도계수(I)는 표 3.1.2와 같다.

표 3.1.2 위험도계수(I)

재현주기	50년	100년	200년	500년	1,000년	2,400년
위험도계수(I)	0.4	0.57	0.73	1.0	1.4	2.0

3.2 지반 분류

- 1) 지반분류는 기반암의 깊이(H)와 기반암 상부 토층의 평균 전단파속도($V_{s,soil}$)에 근거하여 표 3.2.1과 같이 S_1 , S_2 , S_3 , S_4 , S_5 , S_6 의 6종류로 분류한다.

표 3.2.1 지반의 분류

지반종류	지반종류의 호칭	분류기준	
		기반암 깊이, $H(m)$	토층 평균 전단파속도, $V_{s, soil}(m/s)$
S_1	암반 지반	1 미만	-
S_2	얕고 단단한 지반	1 ~ 20 이하	260 이상
S_3	얕고 연약한 지반		260 미만
S_4	깊고 단단한 지반	20 초과	180 이상
S_5	깊고 연약한 지반		180 미만
S_6	부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반		

- 2) 기반암이란 전단파속도 760m/s 이상을 나타내는 지층을 말하며 기반암 깊이와 무관하게 토층 평균 전단파속도가 120m/s 이하인 지반은 S_5 지반으로 분류한다.

- 3) S_6 지반은 다음과 같은 조건의 지반이다.

- (1) 액상화가 일어날 수 있는 흙, 예민비가 8이상인 점토, 붕괴될 정도로 결합력이 약한 붕괴성 흙과 같이 지진하중 작용 시 잠재적인 파괴나 붕괴에 취약한 지반

- (2) 이탄 또는 유기성이 매우 높은 점토지반(지층의 두께 > 3m)
 - (3) 매우 높은 소성을 띤 점토지반(지층의 두께 > 7m이고, 소성지수 > 75)
 - (4) 층이 매우 두껍고 연약하거나 중간 정도로 단단한 점토(지층의 두께 > 36m)
 - (5) 기반암이 깊이 50m를 초과하여 존재하는 지반
- 4) 토층의 평균 전단파속도($V_{s,soil}$)는 탄성파시험 결과가 있을 경우 이를 우선적으로 적용한다.
- 5) 토층 평균 전단파속도($V_{s,soil}$)는 다음 식에 따라 결정한다.

$$V_{S,Soil} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{\sum_{i=1}^n \frac{d_i}{V_{si}}} \quad (3.2.1)$$

여기서

d_i = 기반암 깊이까지의 i 번째 토층의 두께, m

V_{si} = 기반암 깊이까지의 i 번째 토층의 전단파속도, m/s

- 6) 전단파속도가 획득되지 않는다면 국내 지반에 대해 제안된 상관관계식을 이용하여 표준관입시험 관입저항치(SPT-N치)를 전단파속도로 변환할 수 있다. 표준관입시험 시 단단한 암질에 도달하여 향타수가 50에 이르러도 30cm 깊이를 관입하지 못할 경우 50타수 이상의 N값은 선형적인 비례관계를 토대로 30cm 두께 관입 시 N값으로 환산한다. 이때 환산 N치의 최대값은 300이다.

3.3 설계지반운동 정의 및 고려 사항

- 1) 설계지반운동은 열수송관이 부설되기 전에 부지 정지작업이 완료된 지면에서의 지반운동으로 정의한다.
- 2) ‘부록. 국가지진위험지도’의 값은 유효수평지반가속도(s)이다.
- 3) 설계지반운동의 특성은 흔들림의 세기, 진동수성분 및 지속시간으로 정의한다.
- 4) 설계지반운동은 통계학적으로 독립된 수평 2축운동과 수직운동으로 정의한다.
- 5) s_0 지반 상에 열수송관이 설치되는 경우에는 현장특성을 반영한 부지특성 평가기법을 적용하여 해당부지에 적합한 설계지반운동을 결정할 수 있다.

3.4 설계지반운동 특성 표현

가. 공통 사항

- 1) 설계지반운동의 세기 및 진동수 성분은 기본적으로 응답스펙트럼으로 표현한다.
- 2) 그림 3.4.1 및 그림 3.4.2에서 유효수평지반가속도(s)는 지진하중을 산정하기 위한 지반운동수준으로 국가지진위험지도 또는 행정구역에 따라 결정한다. 다만, 국가지진위험지도를 이용하여 결정하는 경우, 행정구역에 따라 결정한 값의 80%보다 작지 않아야 한다.
- 3) 행정구역에 의한 방법으로 평균재현주기에 따른 유효수평지반가속도(s)를 결정할 때는 지진구역계수(Z)에 각 평균재현주기의 위험도 계수(I)를 곱하여 식 (3.4.1)과 같이 결정한다.

$$S = Z \times I \quad (3.4.1)$$

여기서

Z : 지진구역계수

I : 위험도 계수

- 4) $s_2 \sim s_5$ 지반의 경우, 표준설계응답스펙트럼 대신 부지고유의 지반응답해석을 이용하여 결정한 스펙트럼을 사용할 수 있다.
- 5) s_6 지반의 경우 부지고유의 지반응답해석을 이용하여 결정한 스펙트럼을 사용한다.
- 6) 설계지반운동 시간이력
 - (1) 지반 가속도, 속도, 변위 중 하나 이상의 이력으로 지반운동을 표현할 수 있다.
 - (2) 3차원 해석이 필요할 때 지반운동은 동시에 작용하는 3개의 성분으로 구성하여야 한다.
 - (3) 설계지반운동 시간이력은 암반지반(s_1)에 대해 작성된 시간이력을 사용하여 지반응답해석을 통해 결정한다.
 - (4) 설계지반운동 시간이력은 7)항에 기술된 실지진기록을 활용한 지반운동 시간이력 또는 8)항에 기술된 인공합성 지반운동 시간이력을 사용할 수 있다.

7) 실지진기록 활용 지반운동 시간이력

- (1) 실지진 기록은 국내여건과 유사한 판내부 지역에서 계측된 기록을 선정한

다. 이때, 관측소 하부지반이 s_1 지반 혹은 이에 준하는 보통암 지반에서 계측된 지진기록이어야 하며, 고려하는 설계지진과 유사한 규모의 기록을 선정하여야 한다.

- (2) 선정된 지진기록은 s_1 지반의 수평설계지반운동의 표준설계응답스펙트럼에 맞추어 수정 적용한다. 수정 시, 원본파형의 왜곡을 최소화하기 위해 기존파형의 응답스펙트럼을 설계응답스펙트럼에 맞추어 보정(스펙트럼보정)할 수 있다. 이때, 설계 대상구조물의 탁월주기를 주 대상으로 보정할 수 있다.
- (3) 입력 지진기록 최대지반가속도의 크기가 중요한 경우, 상기 절차로 보정된 지진기록에 대하여 최대지반가속도를 보정할 수 있다.

8) 인공합성 지반운동 시간이력

- (1) s_1 지반의 표준설계응답스펙트럼에 부합되도록 인공적으로 합성하여 생성한다.
- (2) 지반운동의 장주기 성분이 구조물의 거동에 미치는 영향이 중요하다고 판단될 경우에는 지진원의 특성과 국지적인 영향을 고려하여 시간이력을 생성하여야 한다.
- (3) 시간이력의 절단진동수는 최소 50Hz 이상이어야 한다.
- (4) 인공합성 지반운동의 지속시간은 지진의 규모와 특성, 전파경로 및 부지의 국지적인 조건이 미치는 영향을 고려하여야 하며, 지진규모에 따른 구간선형 포락함수의 형상과 지속시간은 그림 3.4.1 및 표 3.4.1과 같다. 이때 강진동지속시간(t_m)의 한쪽 파워스펙트럼밀도는 식(3.4.2)와 같이 구할 수 있다.

$$S(f) = \frac{|F(f)|^2}{\pi t_m} \quad (3.4.2)$$

여기서, $F(f)$ 는 강진동지속시간 구간에 해당되는 가속도시간이력의 푸리에진폭이다.

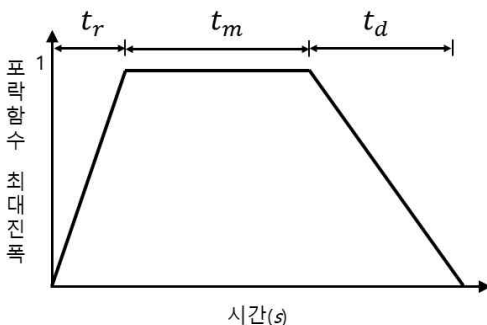


그림 3.4.1 가속도시간이력의 구간선형 포락함수

표 3.4.1 가속도시간이력 구간선형 포락함수에 대한 지진규모별 지속시간(단

위: 초)

지진규모	상승시간 (t_r)	강진동지속시간 (t_m)	하강시간 (t_d)
7.0 이상-7.5 미만	2	12.5	13.5
6.5 이상-7.0 미만	1.5	9	10.5
6.0 이상-6.5 미만	1	7	9
5.5 이상-6.0 미만	1	5.5	8.0
5.0 이상-5.5 미만	1	5	7.5

- (5) 그림 3.4.1의 포락함수가 적용되지 않은 경우 강진동지속시간(t_m)은 가속도시간이력의 누적에너지가 5%에서 75%에 도달하는 구간으로 정의된다. 누적에너지는 식(3.4.3)과 같이 정의된다.

$$E(t) = \int_0^t a^2(\tau) d\tau \quad (3.4.3)$$

여기서, $a(\tau)$ 는 지반가속도시간이력이다.

- (6) 다수의 인공합성가속도시간이력으로부터 계산된 5% 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 전체 주기 영역에서 표준설계응답스펙트럼의 90% 보다 작아서는 안 된다.
- (7) 다수의 인공합성가속도시간이력으로부터 계산된 5% 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 0.04초에서 10초 사이의 주기영역에서 표준설계응답스펙트럼의 130%보다 커서는 안 된다.
- (8) 어떤 두 개의 가속도시간이력 간의 상관계수는 0.16을 초과할 수 없다.
- 9) 해석 시 지반운동의 공간적 변화 특성이 응답에 큰 영향을 주는 경우에는 이를 반영하여야 한다.

나. 가속도 설계응답스펙트럼

1) 암반지반(s_1) 가속도 표준설계응답스펙트럼

- (1) 5% 감쇠비에 대한 수평 설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 그림 3.4.2과 같다.

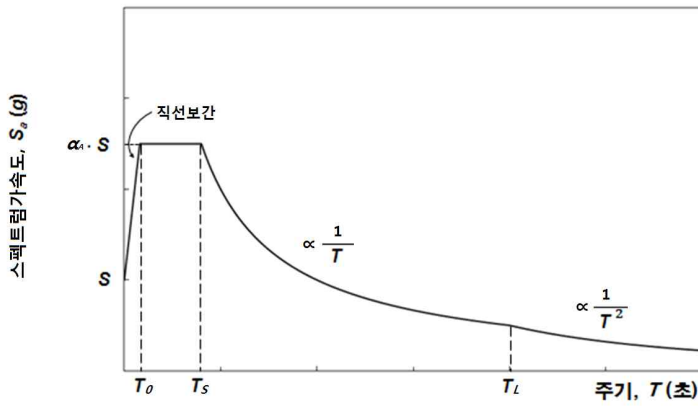


그림 3.4.2 암반지반가속도 표준설계응답스펙트럼

(2) 그림 3.4.2의 가속도 표준설계응답스펙트럼의 전이주기는 표 3.4.2와 같다.

표 3.4.2 가속도 표준설계응답스펙트럼 전이주기

구분	α_A (단주기스펙트럼증폭계수)	전이주기(초)		
		T_0	T_s	T_L
수평	2.8	0.06	0.3	3

(3) 각 주기영역에 대한 설계스펙트럼가속도(s_a)는 표 3.4.3과 같다.

표 3.4.3 주기영역별 설계스펙트럼가속도(S_a)

주기(T , 초)	$0 \leq T \leq T_0$	$T_0 \leq T \leq T_s$	$T_s \leq T \leq T_L$	$T_L \leq T$
설계스펙트럼가속도 (S_a , g)	$(1 + 30T) \times S$	$2.8S$	$\frac{0.84}{T} \times S$	$\frac{2.52}{T^2} \times S$

(4) 수평 및 수직 설계지반운동의 가속도 표준응답스펙트럼의 감쇠비(ξ , %단위)에 따른 스펙트럼 형상은 표 3.4.4에 제시한 감쇠보정계수 C_D 를 표준응답스펙트럼에 곱해서 구할 수 있다. 단, 감쇠비가 0.5%보다 작은 경우에는 적용하지 않으며 해당 구조물의 경우 응답(시간)이력해석을 권장한다.

표 3.4.4 감쇠보정계수(C_D)

주기(T , 초)	$T = 0$	$0 \leq T \leq 0.06$	$0.06 \leq T$
C_D	모든 감쇠비에 대해서 1.0	$T = 0$ 일 때, 1.0 $T = 0.06$ 일 때, $\left(\frac{6.42}{1.42 + \xi} \right)^{0.48}$ 그 사이는 직선보간	$\left(\frac{6.42}{1.42 + \xi} \right)^{0.48}$

(5) 5% 감쇠비의 수직설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 수평설

계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 동일한 형상을 가지며, 최대 유효수평지반가속도에 대한 최대 수직지반가속도의 비는 0.77이다.

2) 토사지반($s_2 \sim s_5$ 지반) 가속도 표준설계응답스펙트럼

- (1) 토사지반인 s_2, s_3, s_4, s_5 지반의 5% 감쇠비에 대한 수평 설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 그림3.4.3과 같다. 지반증폭계수는 표 3.4.5와 같으며 유효수평지반가속도(s)의 값이 중간 값에 해당할 경우 직선 보간하여 결정한다.
- (2) 토사지반의 감쇠비에 따른 감쇠보정계수는 해당 토사지반에 적합한 가속도시간이력으로부터 서로 다른 감쇠비에 대한 탄성응답스펙트럼을 작성하여 그 비를 적용하거나 공학적 판단에 의해 암반지반에 대한 감쇠보정계수를 적용할 수 있다.
- (3) 5% 감쇠비에 대한 $s_2 \sim s_5$ 지반의 수직설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼은 (1)에 있는 수평설계지반운동의 가속도 표준설계응답스펙트럼과 같은 전이주기를 가지며, 최대 유효 수평지반가속도에 대한 최대 유효 수직지반가속도의 비는 공학적 판단에 의해 값을 결정할 수 있다.

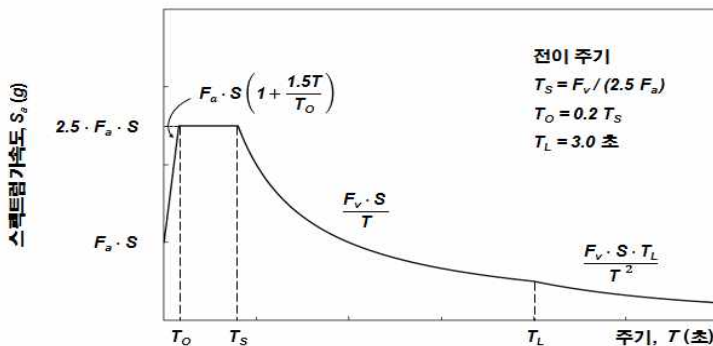


그림 3.4.3 토사지반 가속도 표준설계응답스펙트럼

표 3.4.5 지반증폭계수

지반 분류	단주기 증폭계수, F_a			장주기 증폭계수, F_v		
	$S \leq 0.1$	$S = 0.2$	$S = 0.3$	$S \leq 0.1$	$S = 0.2$	$S = 0.3$
s_2	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3
s_3	1.7	1.5	1.3	1.7	1.6	1.5
s_4	1.6	1.4	1.2	2.2	2.0	1.8
s_5	1.8	1.3	1.3	3.0	2.7	2.4

다. 속도 설계응답스펙트럼

- 1) 토사지반($s_2 \sim s_5$ 지반) 설계지반운동의 속도 표준설계응답스펙트럼은 다음과 같다.

- (1) 5% 감쇠비에 대한 수평설계지반운동의 속도 표준설계응답스펙트럼은 그림

3.4.4와 같다.

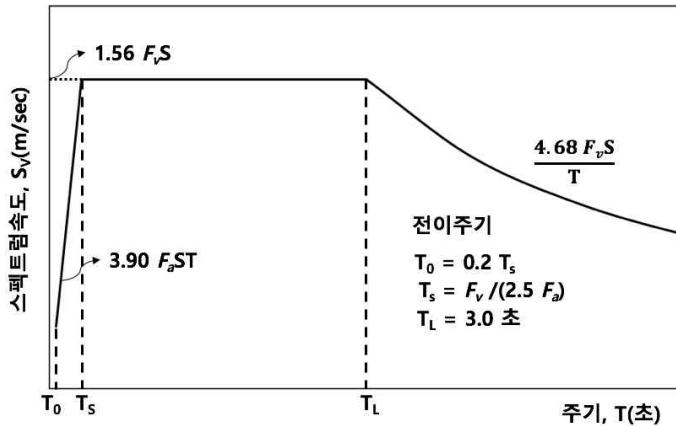


그림 3.4.4 토사지반 속도 표준설계응답스펙트럼

- (2) 그림 3.4.3의 지반증폭계수(F_a , F_v)는 표 3.4.5와 같다. 유효수평지반가속도(s)의 값이 중간 값에 해당할 경우 직선보간하여 결정한다.
- (3) 토사지반에서 감쇠비에 따른 스펙트럼 형상은 해당 토사지반에 적합한 가속도시간이력을 이용하여 공학적으로 적절한 분석과정을 통해 결정할 수 있다.

4. 내진설계 방법 및 절차

4.1 지진해석 방법과 절차

가. 설계지반운동

- 1) 지진해석을 위한 설계지반운동은 3.4를 따른다.
- 2) 설계지반운동의 수평 2축 운동은 열수송관의 관측방향과 직각방향으로 설정할 수 있다.
- 3) 지진의 수직운동의 영향을 무시할 수 없는 경우에는 이를 내진설계시 반영한다.
- 4) 국지적인 토질조건과 지질, 지형조건이 지반운동에 미치는 영향을 내진설계시 반영한다.

나. 해석모델

- 1) 지반진동에 따른 열수송관 및 지지물의 변형거동이 모두 포함되도록 모델화한다.
- 2) 지하매설 열수송관의 경우, 열수송관-지반의 상호작용을 반영할 수 있도록 모델화하여야 한다.
- 3) 열수송관의 경계조건은 실제 구속된 조건을 반영하여야 하며, 특정한 구속 없

이 연속되는 부분에서는 경계조건이 열수송관의 거동에 영향을 미치지 않도록 충분히 연장하여 모델화하여야 한다.

- 4) 지하매설 열수송관의 경우, 주변지반은 지진에 대한 지반의 변형특성을 반영한 스프링으로 단순화하여 모델화할 수 있다.
- 5) 지상부설 열수송관의 경우, 지반진동에 대한 지지물의 변형거동이 모두 포함되도록 모델화한다.
- 6) 국지적인 토질조건과 지질, 지형조건이 지반운동에 영향을 미친다면 이를 반영하여 모델화하고 지반을 통한 파의 방사 조건을 반영하여야 한다.
- 7) 열수송관은 내관(강관)과 외관(P.E관) 사이의 보온재(폴리우레탄 폼)의 강성 및 부착특성을 반영하여 모델화하는 것이 원칙이지만 보수적인 설계를 위하여 내관과 외관을 완전일체화하여 모델화할 수 있다.

다. 해석방법

- 1) 설계지진에 대한 열수송관 및 지지물의 진동특성을 반영할 수 있는 해석방법을 사용한다. 지하매설 열수송관의 경우에는 배관 위치의 지반 변형률과 열수송관-지반의 마찰에 의해 열수송관에 발생하는 변형률을 산정할 수 있는 해석방법을 사용한다.
- 2) 설계지진에 대하여 열수송관의 소성변형을 허용하는 경우에는 열수송관의 비선형응답을 고려할 수 있는 해석방법을 사용하여야 한다.
- 3) 지반해석(부지응답해석) 또는 지반-열수송관의 비선형응답해석에서와 같이 응답이력해석(시간이력해석)을 사용하는 경우, 입력지반운동은 설계응답스펙트럼에 부합되어야 하며, 최소 4세트 이상의 입력지반운동을 사용하여야 한다. 이 때 4세트의 입력지반운동을 사용하는 경우에는 각 해석의 최댓값을 응답값으로 사용하여야 하며, 7세트의 입력지반운동을 사용하는 경우에는 각 해석의 최댓값의 평균값을 응답값으로 사용할 수 있다.

4.2 입지조건 및 지반조사

가. 입지조건

- 1) 액상화 또는 과도한 지반침하가 예상되는 지역에 열수송관을 설치하지 않는다. 다만, 설치시에는 액상화 또는 과도한 침하가 발생하지 않도록 지반개량 등의 조치를 취하여야 한다.

나. 지반조사

- 1) 열수송관의 내진설계에 필요한 지반물성을 파악하기 위하여 부설 노선을 따라 지반조사를 실시한다.

- 2) 지반조사는 기존자료의 수집 및 현지답사로 지반의 성질을 파악하는 기본 조사와 현장 및 실내실험을 실시하여 지반의 성질을 세밀히 평가하는 상세조사로 나누어 실시한다. 다만, 상세조사의 실시 여부는 열수송관의 중요도와 지반의 안정성을 고려하여 결정한다.
- 3) 지반조사는 지층구성, 지하수위, 각 지층의 역학적 특성 파악 및 실내시험을 위한 시료의 채취 등을 위한 현장시험과 채취된 시료를 이용한 실내에서의 물리적·역학적 시험을 포함한다.
- 4) 필요한 경우 전단파속도, 주상도 등을 얻을 수 있는 동적 현장시험을 실시해야 하며, 지진에 취약한 지반의 경우 액상화 특성과 다양한 변형률 크기에 대한 전단계수와 감쇠비 특성을 얻을 수 있는 시험을 실시하여야 한다.
- 5) 열수송관이 부설되는 노선상의 지반에 액상화, 사면활동이 발생할 우려가 있는 경우에는 지반 안정성에 대한 조사를 실시한다.

5. 열수송관 및 지지물 내진설계

5.1 내진설계 고려사항

- 1) 열수송관은 지진파에 의해 발생하는 지반진동에 대하여 내진성능 요구조건을 만족하도록 설계한다.
- 2) 열수송관 전체가 연성거동을 보장할 수 있도록 설계하는 것을 원칙으로 한다.
- 3) 연결부는 열수송관 본체가 상당한 연성거동을 하더라도 그 강도와 강성 및 일체성을 상실하지 아니하도록 설계한다.
- 4) 지진 시 지형, 지질의 급변부 및 이형관과 같은 관로의 구조 급변부에 대한 영향을 고려한다.
- 5) 지진 시 지반진동으로 열수송관에 발생하는 응력 또는 변형을 평가할 때에는 지진파의 종류, 지반진동의 크기, 주기, 파장의 길이와 지반과 열수송관 사이의 마찰특성 등을 고려한다.
- 6) 지진 시 열수송관에 발생하는 응력 또는 변형을 평가할 때는 내압, 자중(내부 물질 포함), 상부토압, 온도변화, 상재하중(차량하중), 운전하중 등의 영향을 고려한다.
- 7) 열수송관이 부설되는 지반은 설계 지진동하의 어떠한 경우에도 그 지지 기능을 유지할 수 있도록 설계하고, 지반의 영구변형을 제한할 수 있도록 한다.
- 8) 지지물이 있는 지상부설 열수송관은 지지물에 대해서도 내진성능 요구조건을 만족하도록 설계한다.

5.2 열수송관 재료 및 이음매

- 1) 열수송관의 내부압력과 설치장소, 지하매설 조건에 따라 충분한 기계적 강도와 변형성능을 갖는 재료를 선정한다.
- 2) 열수송관의 재료는 ‘집단에너지시설의 기술기준’에 따라 정해진 규격에 적합하거나 동등 이상의 기계적 성질을 가져야 한다.
- 3) 열수송관의 설계변형률(또는 사용변형률)은 재료의 허용 변형률보다 작아야 한다.
- 4) 열수송관에 사용하는 접합재료와 이음매는 ‘집단에너지시설의 기술기준’에 따라 정해진 규격에 적합하거나 동등 이상의 기계적 성질을 가져야 한다.
- 5) 열수송관에 사용하는 이음매의 설계변형률(또는 사용변형률)은 허용변형률보다 작도록 한다.
- 6) 지진시 열수송관에 영향을 주는 내압, 자중(내부 물질 포함) 및 토압, 상재하중, 온도하중, 운전하중 등의 영향을 고려하여 열수송관의 본체와 이음매를 설계한다.

5.3 열수송관 설계거동한계 및 허용변형률

- 1) ‘기능수행수준’의 설계지진에 대하여 열수송관은 국부적으로 경미한 구조적 손상 및 선형거동한계의 초과는 허용될 수 있으나 전체적으로 탄성거동에 준하고, 경미한 구조의 손상으로 인해 열수송관의 기본적인 기능이 저하되지 않아야 한다. 이를 위하여 외관(P.E관) 및 내관(강관)의 변형률은 항복변형률을 초과하지 않아야 한다. 외관과 내관이 일체로 거동한다고 보수적으로 가정하는 경우, 내관의 변형률이 항복변형률을 초과하지 않는다면 외관도 ‘기능수행수준’을 만족한다고 가정할 수 있다.
- 2) ‘누출방지수준’의 설계지진에 대하여 열수송관은 탄성한계를 초과하는 소성거동을 허용할 수 있으나 과도한 소성거동으로 인한 열수송관의 파열, 인장파단 및 국부좌굴 등이 발생하지 않아야 한다. 이를 위해서는 표 5.3.1의 허용변형률을 초과하지 않아야 하며 지상부설 열수송관의 지지물은 전단 및 휨에 대하여 안전하여야 한다.
- 3) 외관(P.E관)의 허용변형률은 내관(강관)의 허용변형률보다 크기 때문에 고려하지 않아도 된다.

표 5.3.1 열수송관(강관)의 허용변형률(누출방지수준)

구분		허용변형률(%)	
		지반진동	
		인장	압축
강관배관 본체	직관	1 %	1 % 또는 $30\frac{t}{D}(\%)$ 중 작은 값
	이형관(<i>L형, T형</i>)		
이음매	직관	1 %	
	이형관(<i>L형, T형</i>)		
	리듀서(<i>Reducer</i>)		
여기서, t = 배관의 두께(mm), D = 배관의 외경(mm)이다.			

5.4 내진설계 검토 사항

1) 열수송관 및 지지물의 내진설계 검토 항목

- (1) 지진파에 따라 발생하는 지반진동
- (2) 지반의 영구변형
- (3) 열수송관에 발생한 응력과 변형
- (4) 연결부의 취성과 파괴 가능성
- (5) 열수송관과 지반 사이의 미끄러짐을 고려한 상호작용
- (6) 사면 안전성
- (7) 액상화
- (8) 지지물의 안전성

2) 내진성능 확보

- (1) 열수송관의 관체 및 이음부, 지지물의 공급역량(허용응력 또는 허용변형률 등)이 내진성능 수준별 소요역량(설계지진에 대하여 관체 또는 이음부, 그리고 지지물에 발생하는 응력 또는 변형률 등) 보다 크도록 한다.
- (2) 내진성능 만족 여부는 구조계산에 의한 방법, 지진응답해석법, 축소 모형시험(scale model test) 또는 원형시험(prototype test) 방법 등으로 확인할 수 있다.

5.5 그 밖의 관련 내진설계기준

- 1) 2.1부터 5.4까지 이외의 내진설계와 관련한 세부적인 기술기준은 관련 시설물의 내진설계기준을 준용할 수 있다.

6. 열수송관 및 지지물의 내진성능평가

6.1 적용방침

- 1) 내진성능평가의 기본목표를 달성할 수 있다면 여기서 제시된 방법에 의하지 않더라도 역학적으로 타당한 절차와 방법에 의해서 내진성능평가를 실시할 수 있다.

- 2) 기술수준이 향상되거나 필요에 따라 내용을 추가 또는 보완할 필요가 있을 때에는 수정하여 시행하는 것을 원칙으로 한다.

6.2 내진성능평가 공통적용사항

가. 내진성능 관련 기준

- 1) 내진성능평가 열수송관의 내진등급, 내진성능수준, 설계지반운동수준, 내진성능목표는 '2. 내진성능 관련 기준'에 따르는 것을 원칙으로 한다.
- 2) 열수송관에 따라 '2. 내진성능 관련 기준'에서 요구하는 내진성능보다 강화된 내진성능수준을 확보하는 경우 내진등급 또는 내진성능평가기준지진 수준을 적절하게 조정하여 평가할 수 있다.

나. 지반운동 관련 기준

- 1) 지진구역 및 지진구역계수(z), 위험도계수(I), 유효수평지반가속도(s), 지반분류, 설계(평가)응답스펙트럼은 '3. 지반운동 관련 기준'에 따르는 것을 원칙으로 한다.

6.3 내진성능평가 기준지진

- 1) 내진성능평가를 위한 "내진성능 평가기준지진"은 신설 열수송관의 내진설계에 적용하는 설계지진을 사용하거나 또는 열수송관의 사용목표수명을 고려하여 결정할 수 있다.

6.4 노후도를 고려한 열수송관 단면 결손 반영

- 1) 열수송관의 부식으로 인한 단면 결손을 고려하여 내진성능을 평가할 수 있다.
- 2) 내진성능평가 기준지진 설정 시 사용목표수명의 반영 여부에 따라 부식에 의한 단면 결손의 영향을 다르게 적용할 수 있다.

6.5 내진성능평가 종류 및 절차

- 1) 내진성능평가는 내진성능 예비평가와 내진성능 상세평가의 2단계로 구분하여 단계적으로 수행하나 열수송관에 따라 내진성능 예비평가가 필요 없는 경우 이를 생략할 수 있으며 내진성능 상세평가는 세분화하여 시행할 수 있다.
- 2) 내진성능 예비평가는 내진성능 상세평가가 필요한 열수송관 및 내진성능 상세평가를 위한 우선순위를 결정하기 위해 실시할 수 있다.
- 3) 내진성능 상세평가는 내진성능 예비평가 결과에 따라 열수송관의 내진성능을 파악하기 위해서 실시한다.

6.6 내진성능 상세평가 기본사항

가. 일반사항

- 1) 국지적인 토질조건과 지질, 지형조건이 지반운동에 미치는 영향을 반영한다.
- 2) 열수송관의 구조와 배관형태, 지반조건, 지지물 등을 충분히 고려하고 열수송관에 생기는 변형(또는 변위) 및 응력에 대하여 열수송관의 내진 안전성을 평가한다.
- 3) 지지물이 있는 지상부설 열수송관은 지지물(기초, 앵커 등을 포함한 지지구조물)의 내진 안전성을 평가한다.
- 4) 열수송관의 내진성능 만족여부는 기능수행수준 및 누출(붕괴)방지수준에 대해 공급역량과 소요역량을 비교하여 평가한다.

나. 지반물성

- 1) 열수송관의 내진성능 상세평가에 필요한 지반물성은 지반조사 내용에 근거하여 설정한다.
- 2) 지반조사 내용을 현실적으로 획득하기 어려운 경우에는 열수송관의 지진응답이 안전측으로 평가되도록 공학적인 판단하에 보수적인 물성값을 선정할 수 있다.

다. 하중 고려사항

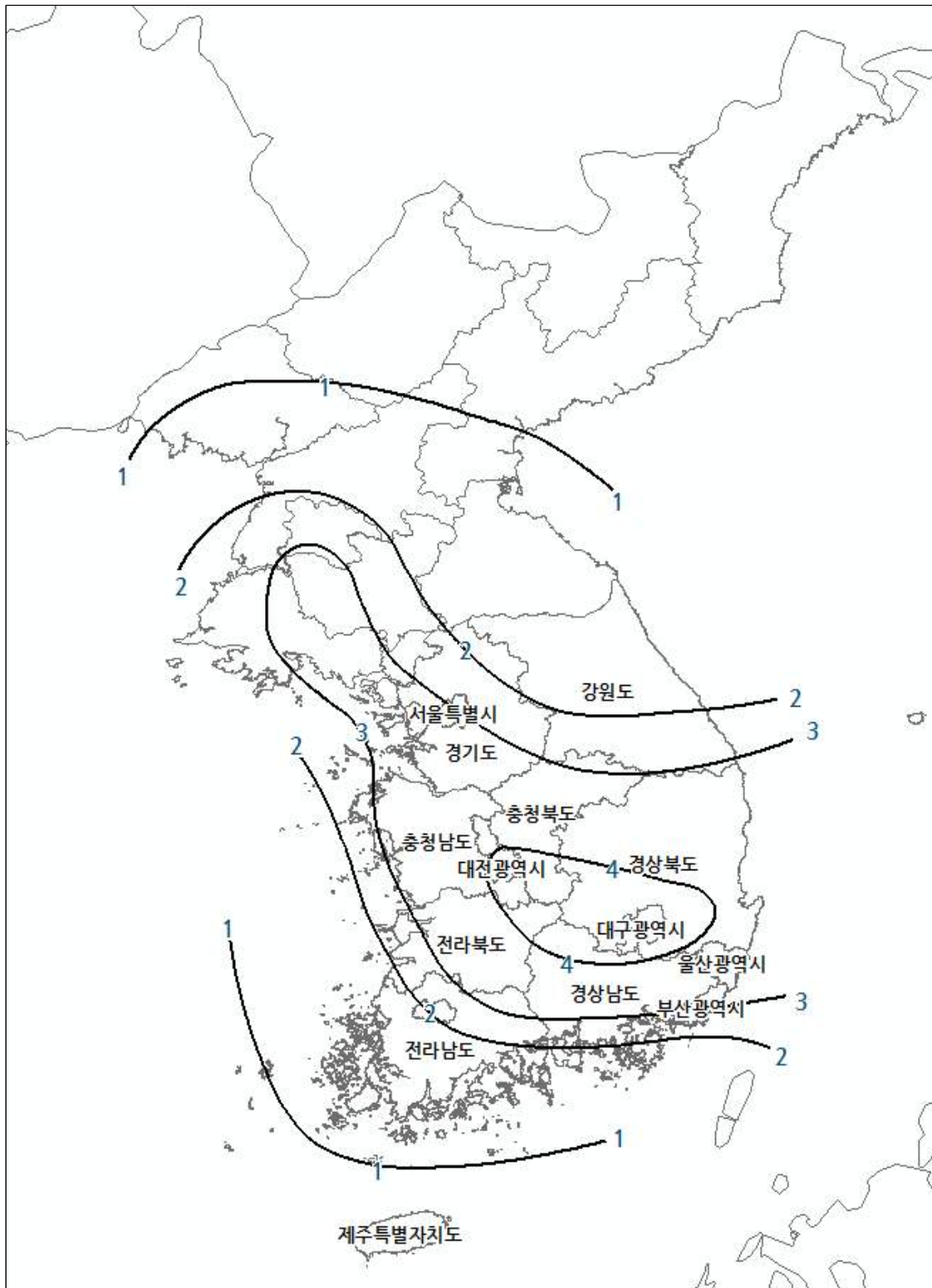
- 1) 지진시 열수송관에 영향을 주는 내압, 자중(내부 물질 포함) 및 토압, 상재하중, 온도하중, 운전하중 등의 영향을 고려하여야 한다.
- 2) 지진시 지반의 영구변형에 의해 열수송관에 전달되는 하중을 고려하여야 한다.

라. 지진응답해석방법

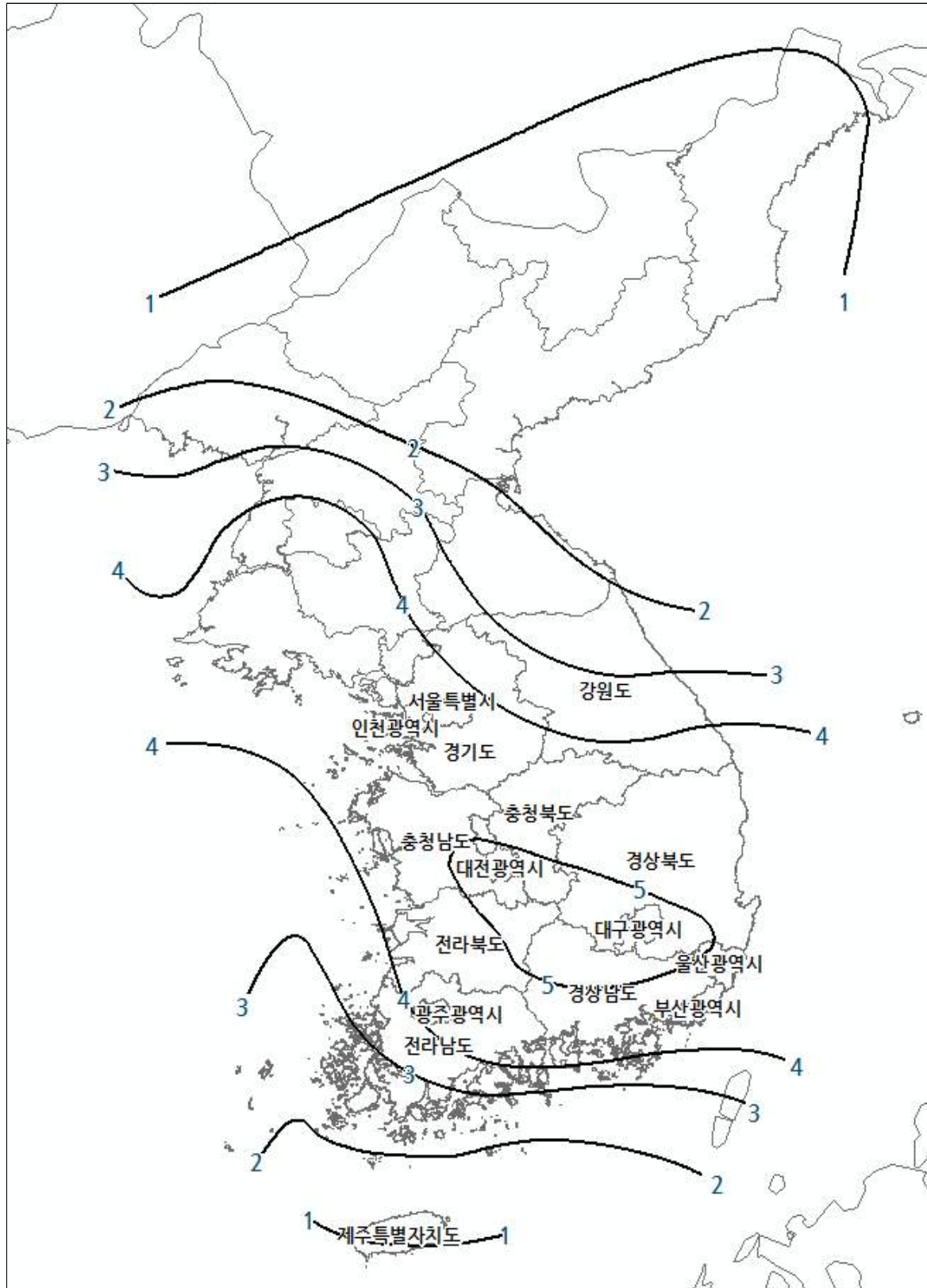
- 1) 내진성능평가를 위한 지진응답해석은 지상부설 열수송관 및 지지물의 경우, 스펙트럼해석법 또는 응답이력해석법을 사용하고 지하매설 열수송관의 경우에는 응답변위법 또는 응답이력(시간이력)해석법을 사용한다.

부록. 국가지진위험지도 (소방방재청 공고 제2013-179호)

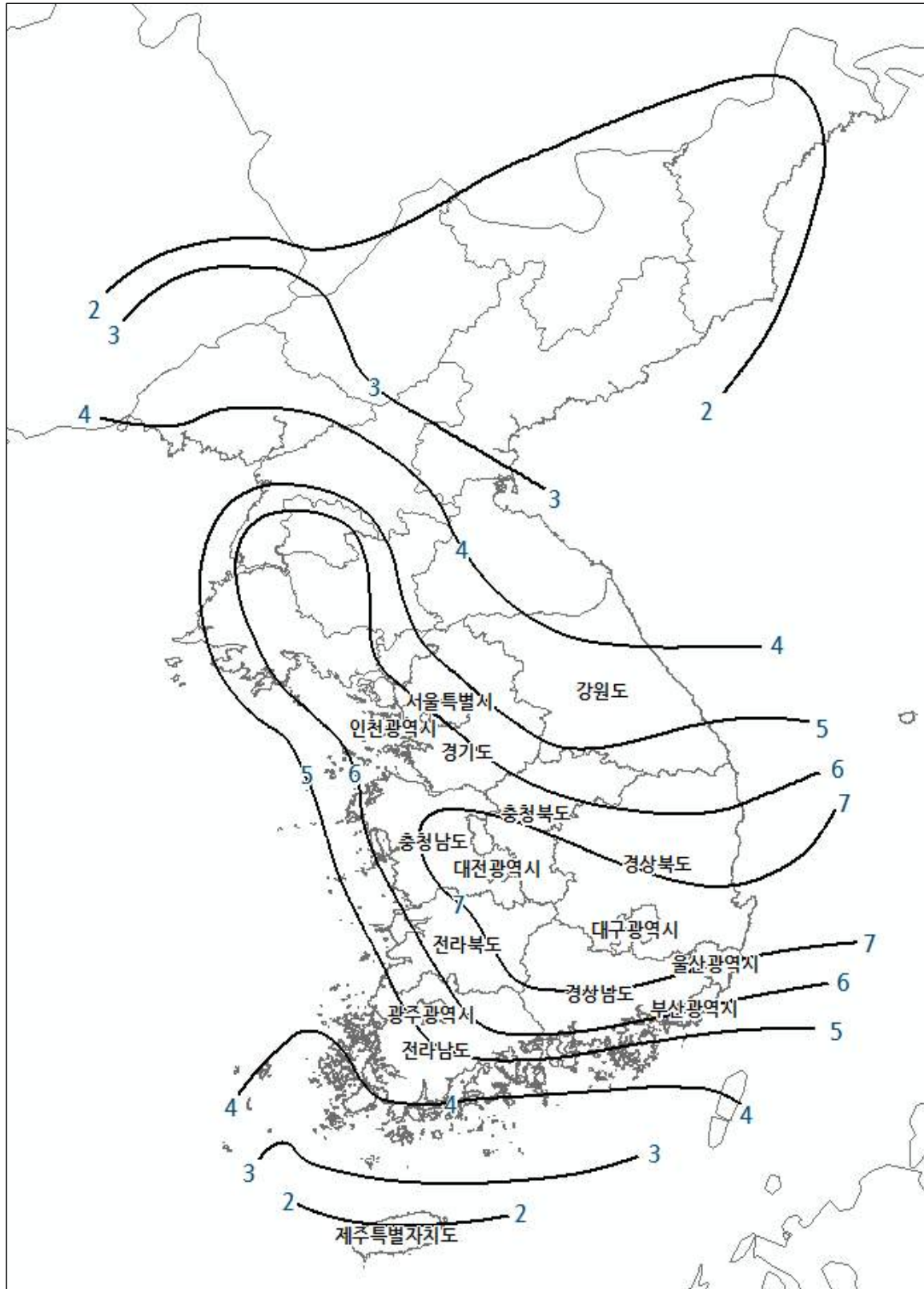
1. 재현주기 50년 국가지진위험지도 (단위: %g)



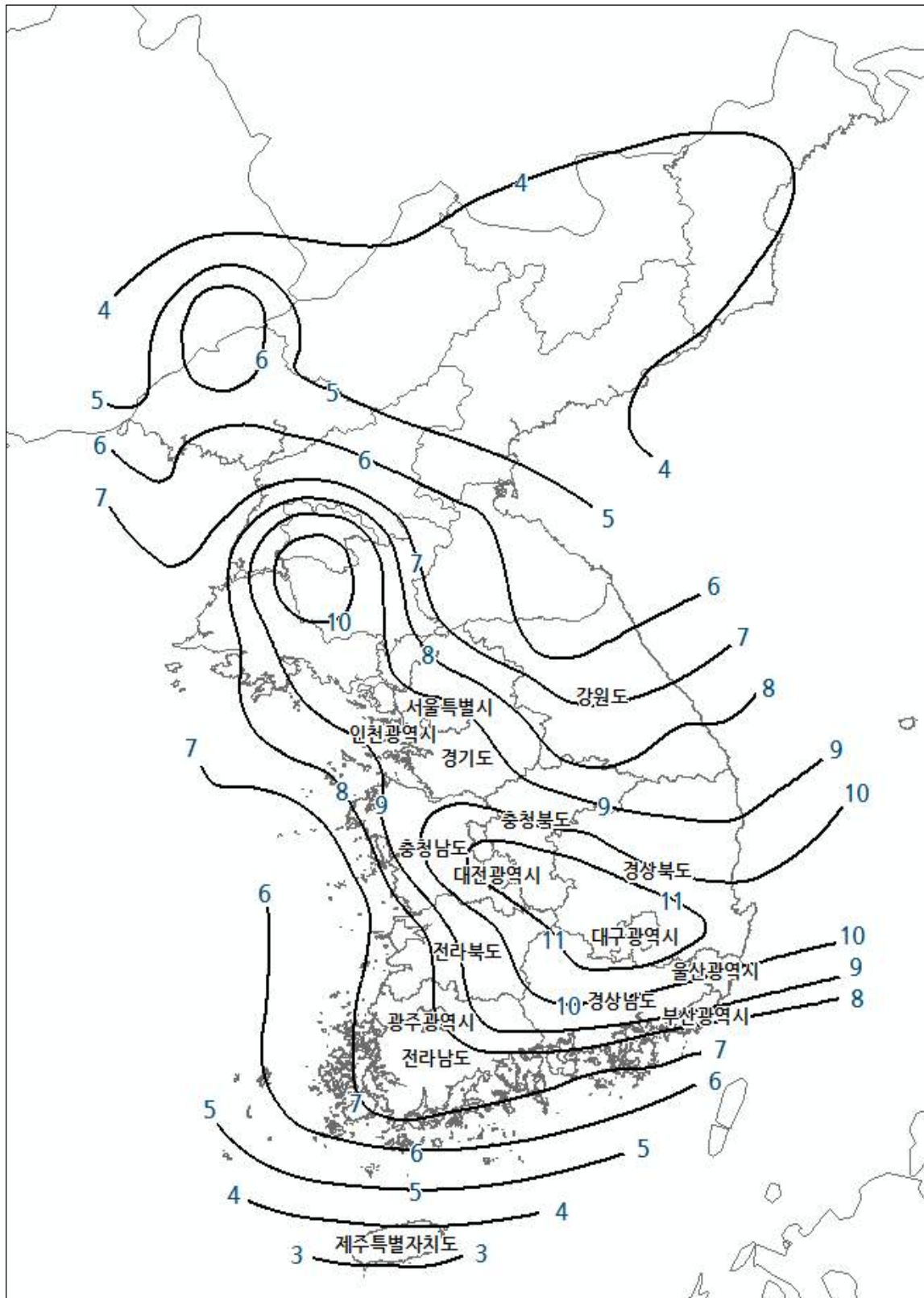
2. 재현주기 100년 국가지진위험지도 (단위: %g)



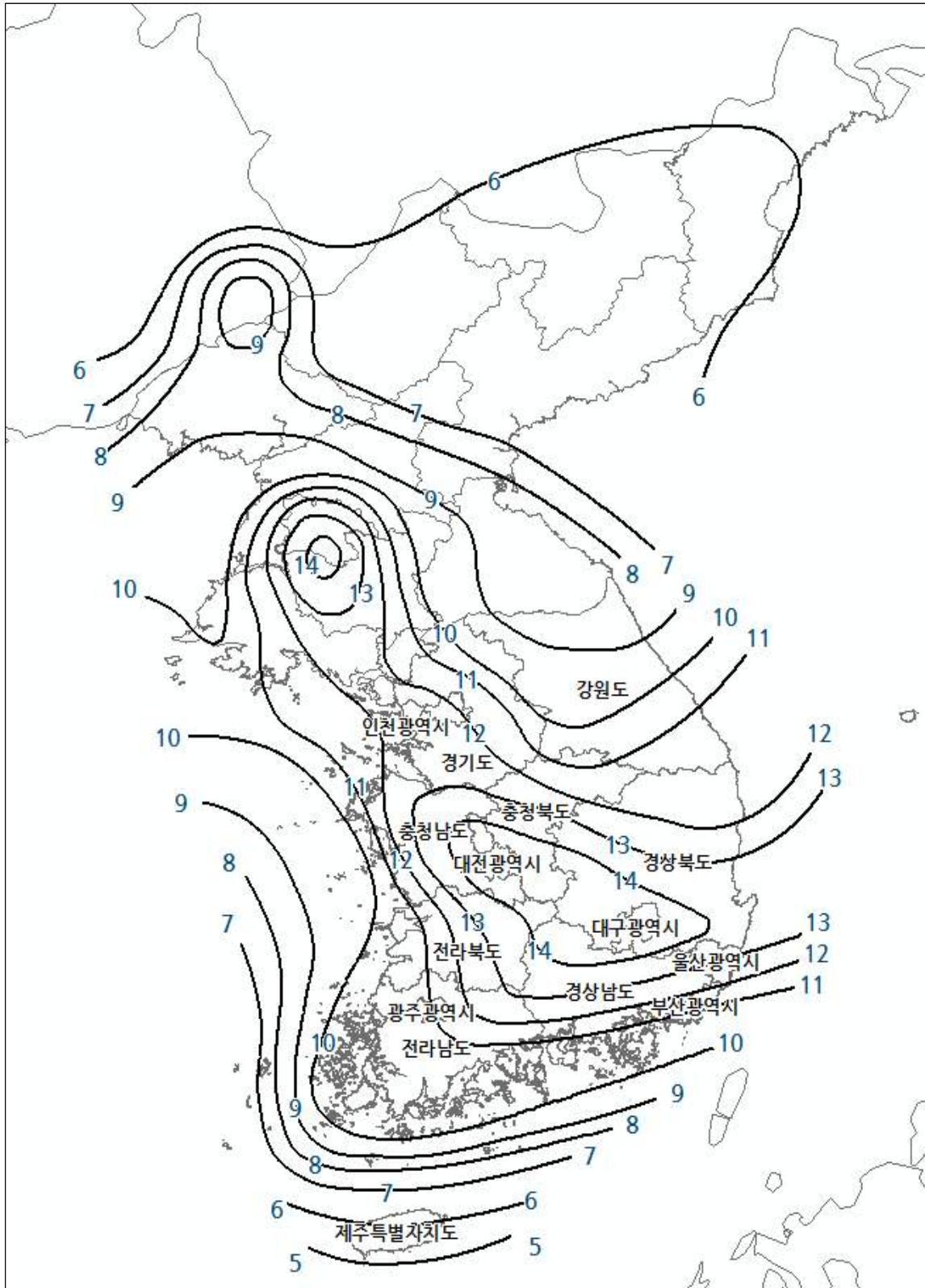
3. 재현주기 200년 국가지진위험지도 (단위: %g)



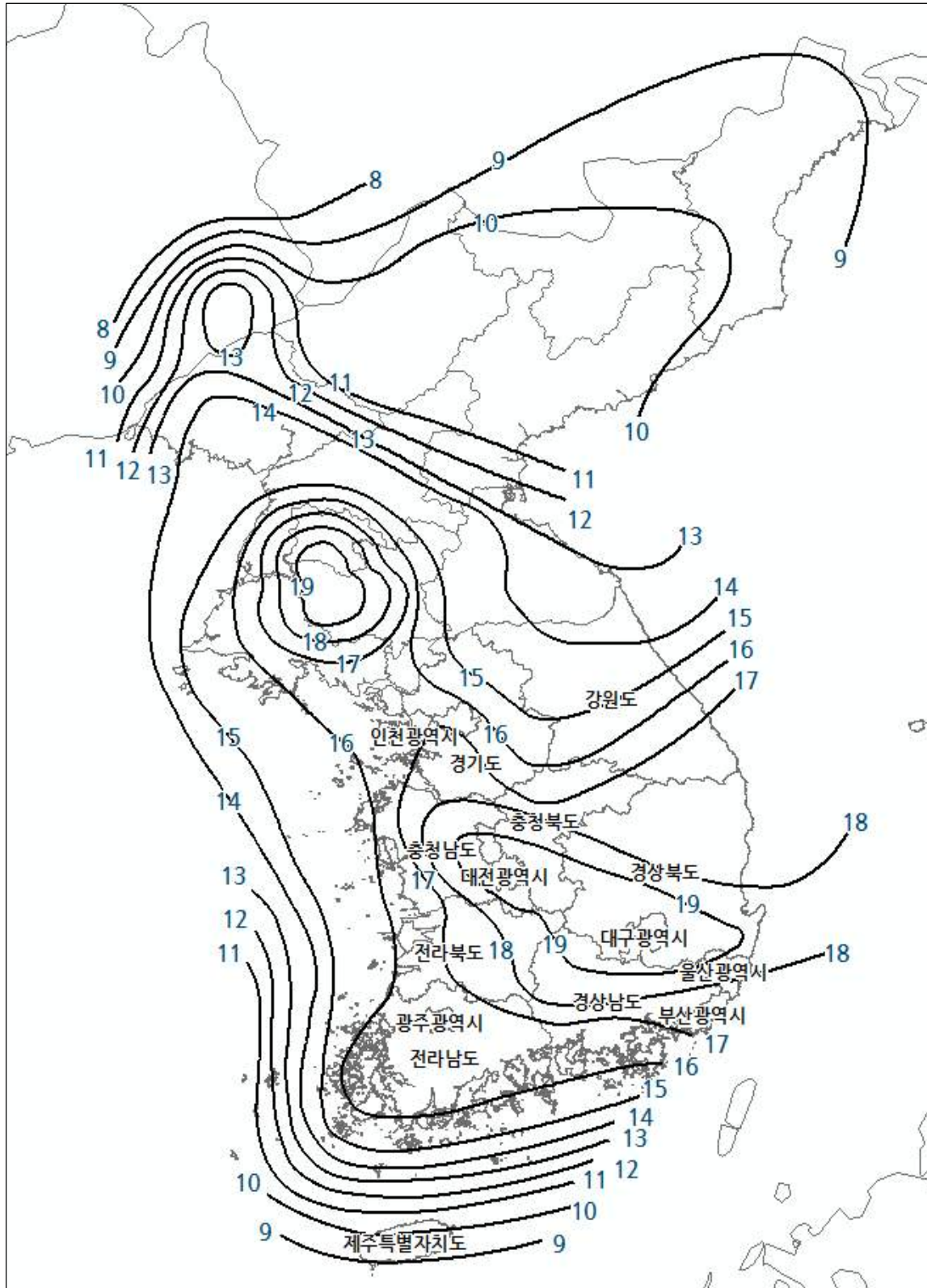
4. 재현주기 500년 국가지진위험지도 (단위: %g)



5. 재현주기 1,000년 국가지진위험지도 (단위: %g)



6. 재현주기 2,400년 국가지진위험지도 (단위: %g)



7. 재현주기 4,800년 국가지진위험지도 (단위: %g)

